

课程编号 1800440078

得分	教师签名	批改日期

深圳大学实验报告

课程名称：大学物理实验（一）

实验名称：等厚干涉

学 院：计算机与软件学院

指导教师：杜博文

报告人：吴淇钺 组号： 7

学号： 2025150058 实验地点： 211

实验时间： 2026 年 5 月 20 日

提交时间：

一、实验目的

1. 了解读数显微镜的调节和使用
2. 利用等厚干涉图像测量玻璃的曲率半径
3. 学习使用逐差法处理数据

教师

二、实验原理

1. 牛顿环

当入射光 I (钠黄光波长 589.3nm) 垂直入射时, 经平凸透镜与平面玻璃之间的空气层上、下两个表面反射的两束反射光 δ_1 和 δ_2 频率相同, 光程差恒定, 是相干光产生干涉。由于平凸透镜凸面以中心 O 为圆心的同一个同心圆上所有点两束干涉光光程差相同, 形成等厚干涉, 生成一系列明暗相间的同心圆环。

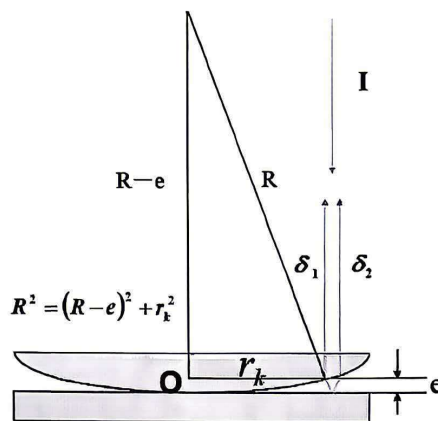


图 1: 牛顿环等厚干涉光路图

由几何关系:

$$R^2 = (R-e)^2 + r_k^2 = R^2 + r_k^2 - 2Re + e^2$$

由于 e^2 为高阶无穷小, 可舍去, 得:

$$r_k^2 = 2Re$$

其中: R 为平凸透镜的曲率半径, r_k 为 k 级圆环半径, E 为 k 级圆环处空气层厚度。

两束相干光的光程差:

$$\Delta = \delta_2 - \delta_1 = 2ne + \lambda/2$$

由于 δ_2 存在半波损失, 故应有 $\lambda/2$ 的附加光程差。

根据干涉原理 (由于是空气, $n=1$):

$$\Delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} \begin{cases} = k\lambda, & k = 1, 2, 3, \dots \text{ (明环)} \\ = (2k+1)\lambda/2, & k = 1, 2, \dots \text{ (暗环)} \end{cases}$$

由 $r_k^2 = 2Re$ $\Delta = 2ne + \frac{\lambda}{2}$ 和干涉条件得:

$$r_k^2 = (2k-1)R\frac{\lambda}{2}, k = 1, 2, 3, \dots \text{ (明环)}$$

$$r_k^2 = kR\lambda, k = 1, 2, 3, \dots \text{ (暗环)}$$

以 r_n 表示第 n 个暗环的半径, r_m 表示第 m 个暗环的半径, 则:

$$r_n^2 = nR\lambda$$

$$r_m^2 = mR\lambda$$

三、实验仪器：

1. 读数显微镜
2. 牛顿环装置
3. 单色光源（钠光灯）（ $\lambda = 589.3 \text{ nm}$ ）
4. 稳压源

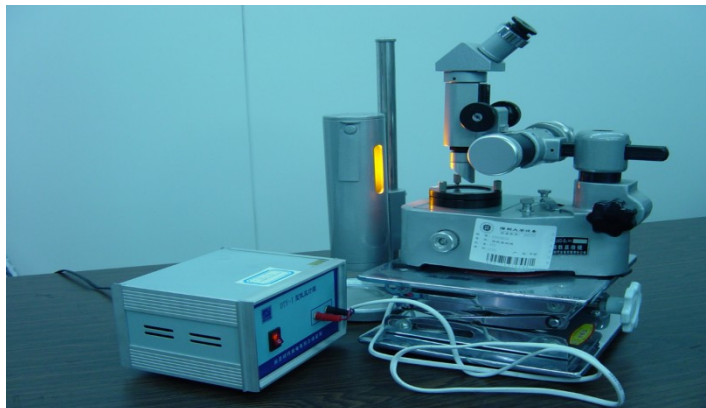


图 3：实验仪器图

四、实验内容：

1. 调整仪器：
 - a. 调节牛顿环装置金属框上的螺丝，使平凸透镜自然地放在平板玻璃上。
 - b. 调整 45° 反射平面玻璃及读数显微镜的位置，使入射光近乎垂直入射，并使钠黄光充满整个视场。
 - c. 调节目镜，使十字叉丝清晰(消除视差)；显微镜调焦，看清干涉条纹，摇动测微鼓轮，使叉丝交点大致在牛顿环环心位置。
 - d. 观察待测各环，其左右、上下是否清晰、光强均匀。

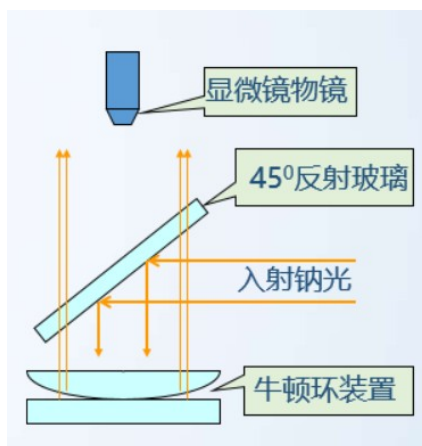


图 4：牛顿环干涉光路图

2. 测量平面凸透镜的曲率半径：
 - 1) 调节目镜镜筒，使一根十字叉丝与显微镜移动方向垂直，另一根和显微镜移动方向一致；
 - 2) 旋转显微镜测微鼓轮，使十字叉丝由牛顿环中央缓慢移动到一侧，然后自此开始，单方向移动，依次测出显微镜十字叉丝与各条纹相切的位置读数 $x_{24}, x_{23}, \dots, x_5$ ，继续越过中央暗斑，读取

$$x_5', x_6', x_7', \dots, x_{24}'$$

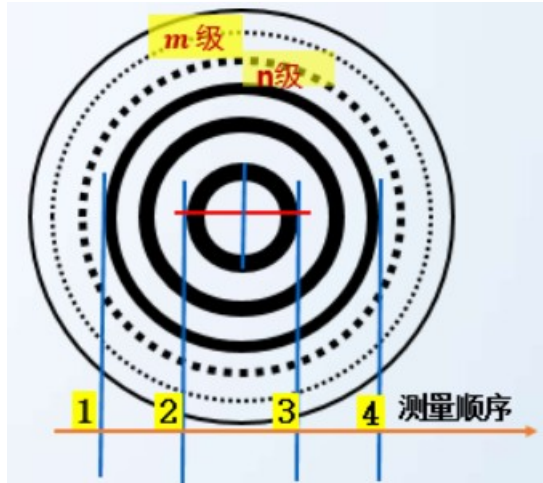


图 5：牛顿环等厚干涉图样和测量顺序

五、数据处理：

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
 环的位置 右 28.716 28.885 28.995 29.088 29.198 29.298 29.409 29.486 29.638 29.756 29.884 30.012 30.142
 (mm). 左 38.070 37.980 37.875 37.773 37.675 37.571 37.460 37.326 37.226 37.118 36.981 36.838 36.710

11 10 9 8 7 6 5 ~~4~~
 右 30.241 30.426 30.579 30.740 30.909 31.079 31.244
 左 36.584 36.423 36.291 36.125 35.958 35.779 35.566

数据

整理后的数据如下

$\lambda = 589.3\text{nm}$ (原数据在附页)

环的级数	m	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15
环的位置	右侧 (mm)	28.716	28.885	28.995	29.088	29.198	29.298	29.409	29.486	29.638	29.756
	左侧 (mm)	38.070	37.980	37.875	37.773	37.675	37.571	37.460	37.326	37.226	37.118
环的直径 Dm	(mm)	9.354	9.095	8.880	8.865	8.477	8.273	8.051	7.840	7.588	7.362
Dm ²	(mm ²)	87.497	82.719	78.754	75.429	71.860	68.443	64.819	61.466	57.578	54.199
环的级数	n	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5

环的位置	右侧 (mm)	29.884	30.012	30.142	30.241	30.426	30.579	30.740	30.909	31.079	31.224
	左侧 (mm)	36.981	36.838	36.710	36.584	36.423	36.291	36.125	35.958	35.779	35.566
环的直径 D _n	(mm)	7.097	6.826	6.568	6.343	5.997	5.712	5.385	5.049	4.700	4.342
D _n ²	(mm ²)	50.367	46.594	43.139	40.324	35.964	32.627	29.000	25.492	22.090	18.853
D _m ² -D _n ²	(mm ²)	37.130	36.125	35.615	35.195	35.896	35.816	35.819	35.974	35.488	35.346
$R = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4(m-n)\lambda}$	(mm)	1576.6	1534.4	1512.9	1475.0	1523.2	1526.5	1526.6	1533.1	1506.1	2399.1
ΔR	(mm)	0.181	0.158	0.124	0.093	0.029	0.007	0.049	0.114	0.168	0.247

$$R = \frac{\sum_{i=1}^{10} R_i}{10} = (1.5766 + 1.5344 + \dots + 1.5001) / 10 = 1524.4 \text{ mm}$$

$$\Delta \bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^{10} \Delta R_i}{10} = 8.5 \text{ mm}$$

误差分析计算：

$$R = \bar{R} \pm \Delta \bar{R} = 1524.4 \pm 8.5 \text{ mm}$$

平面凸透镜的曲率半径 $R = 1524.4 \text{ mm}$

曲率半径 R 的不确定度 $\Delta \bar{R} = 8.5 \text{ mm}$

球面镜的曲率半径： $R = \bar{R} \pm \Delta \bar{R} = 1524.4 \pm 8.5 \text{ mm}$

七、思考题：

. 试分析本次牛顿环实验误差的可能来源；

牛顿环实验中容易产生故障及影响实验结果的因素很多。此处从读数显微镜，牛顿环和测量方法三个方面具体分析。

从读数显微镜方面分析，

- (1) 目镜进灰或有污物，会造成读数显微镜视野内含糊不清，影响测量结果。
- (2) 目镜的位置不当，使得观察时十字叉丝有重影。
- (3) 透反镜没有和水平面成 45 度角，会造成平凸透镜上聚光不足，最终影响干涉现象呈现。

(4) 显微镜零位不当导致的示值误差超差，主要是对准零位刻度时，测微鼓轮的零位没有对准指标线。
从牛顿环方面分析：

(1) 牛顿环的测量级数过低，会使得曲率半径的测量结果误差偏高，因此牛顿环用以测量的级数应尽量取高级，研究表明，级数越高对应求得的曲率半径误差越小。

(2) 牛顿环装置上方的三个调节螺丝过紧，则牛顿环中心的环心直径过大，直接导致曲率半径测量结果产生高误差。其原因是螺丝过紧，平凸透镜和平板玻璃之间产生形变。解决方法是将螺丝适当调松，保持牛顿环环心的合适大小。

(3) 牛顿环环心过小，即平凸透镜和平板玻璃间隙过大，又可能有附加杂质在间隙中，还容易造成螺丝松动，牛顿环偏移，影响测量。

从测量方法方面分析：

(1) 计算曲率半径是用随机的方法，任选一级不求平均值，容易造成很大偏差，解决方法是多测不同级数的暗环直径，代入利用逐差法求曲率半径。

(2) 利用测微鼓轮测量直径时，反复转回测量，则易形成回程误差，解决方法是在整个测量过程中保持同一方向调节。

以上原因都有可能引起牛顿环实验的实验误差，因此在实验过程中，必须严格按照操作规范和合理步骤完成。

2. 若测量某种透明液体光学介质的折射率，设计具体的实验装置，并分析需注意的事项，请简要概述。

在进行厚干涉实验测量透明液体光学介质的折射率时，需要设计一个精密的实验装置，以下是具体的实验装置设计和需注意的事项：

实验装置设计：

- 1) 光源：使用单色光源，如激光器或钠光灯，确保光的单色性和稳定性。
- 2) 分束器：将光分成两束，一束通过空气，另一束通过待测透明液体介质。
- 3) 厚干涉装置：包括平行光管、平面玻璃片和待测液体介质，构成厚干涉环。平面玻璃片表面需光滑平整，以确保光的反射和折射充分。
- 4) 目镜：用于观察厚干涉环的形成及其变化。
- 5) 测量仪器：可选用显微镜或干涉仪，用于测量干涉环的直径或者进行干涉条纹的观察和记录。

实验步骤：

- 1) 将光源放置在合适的位置，使光线垂直射入分束器。
- 2) 使用分束器将光分成两束，其中一束通过空气，另一束通过待测透明液体介质。
- 3) 调整厚干涉装置，确保光线通过平面玻璃片和液体介质形成明显的干涉环。
- 4) 使用目镜观察干涉环的形成，并记录干涉环的直径或干涉条纹的变化。
- 5) 根据厚干涉环的特征参数，如直径或条纹间距，结合光的波长等信息，计算透明液体介质的折射率。

注意事项：

- 1) 实验环境：保持实验室环境稳定，避免温度和湿度对实验结果的影响。
- 2) 光源稳定性：使用稳定的光源，并避免光源的波动对实验结果的干扰。
- 3) 光路调整：精确调整光路，确保光线垂直射入分束器，以获得清晰的干涉环。
- 4) 液体介质：选择透明度高、纯净度高的液体介质，并在实验前确保其表面光滑无气泡。
- 5) 数据记录：准确记录干涉环的直径或条纹间距，并进行多次重复实验以提高数据的可靠性和准确性。
- 6) 安全注意：注意实验中的安全问题，避免光源和化学试剂对人身和设备造成伤害。

综上所述，通过精心设计实验装置、严格控制实验步骤和注意事项，可以准确测量透明液体光学介质的折射率，并获得可靠的实验结果。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

预习 (20分)	操作及记录 (40分)	数据处理与结果陈述 30分	思考题 10分	报告整体 印象	总分

预习试卷

题目：等厚干涉

学号：2025150058 姓名：吴淇铖 总分：100 成绩：100

开始时间：2026-05-19 23:55:18 结束时间：2026-05-19 23:57:50

一、单选题 共 16 小题 共 83 分 得 83 分

1. (6分) 牛顿环现象属于哪一类干涉 ()

学生答案：B ✓

A. 等倾干涉

B. 等厚干涉

C. 既不是等厚也不是等倾干涉

2. (5分) 牛顿环现象是由于光的 () 产生的

学生答案：B ✓

A. 粒子性

B. 波动性

C. 波粒二象性

3. (5分) 光的干涉条件要求两束光 ()

学生答案：C ✓